Brandbook to Tokens Core

Módulo 1: Arquitectura y Nomenclatura de Design Tokens

La digitalización de lineamientos de marca estáticos, comúnmente encapsulados en formatos de documento portátil (PDF) o manuales impresos, representa un desafío de abstracción de datos para cualquier sistema automatizado. La traducción de estas directrices visuales a variables web escalables requiere el abandono total de los valores codificados (hardcoded) en favor de una arquitectura de información relacional conocida como Design Tokens. Según las especificaciones formales del Design Tokens Community Group (DTCG) del W3C, complementadas por las guías estructurales de Material Design 3 de Google y Adobe Spectrum, un token de diseño no es simplemente una variable que almacena un color o un tamaño, sino una entidad semántica que codifica decisiones de diseño sistemáticas, relaciones de herencia y contextos de uso multiplataforma.[1]

Para que una inteligencia artificial actúe como un puente de compilación efectivo entre el diseño gráfico tradicional y la ingeniería de interfaces de usuario (UI), debe estructurar la información extraída a través de un modelo jerárquico estricto. La falla en la categorización de estas variables conduce invariablemente a la deuda técnica, la fragmentación visual y la imposibilidad de implementar sistemas de tematización escalables (como el modo oscuro o entornos multimarca).[2] Por lo tanto, la arquitectura fundamental se divide inexorablemente en tres niveles de abstracción concéntricos que aíslan los datos crudos de sus aplicaciones específicas en los componentes de la interfaz.[3]

El primer nivel estructural corresponde a los Tokens Globales, también denominados Tokens de Referencia o Primitivos. Este estrato representa el inventario exhaustivo, absoluto y crudo de todos los valores permitidos dentro del ecosistema de la marca, independientemente de cómo o dónde se utilicen en el producto final.[3] La inteligencia artificial debe interpretar el Brandbook para extraer la paleta de posibilidades matemáticas: códigos de color exactos, dimensiones numéricas, curvas de interpolación bezier y pesos tipográficos fijos. Un token global responde a la pregunta arquitectónica fundamental sobre qué elementos físicos existen en la marca, pero bajo ninguna circunstancia debe contener información sobre el propósito funcional de dicho valor. En la sintaxis del código, este nivel se manifiesta como pares clave-valor directos, donde el dato es una métrica inmutable. Por ejemplo, un tono específico de azul corporativo extraído del manual se tokeniza en la capa base con una nomenclatura que describe sus propiedades cromáticas, asignándole un valor matemático exacto que servirá como fuente de la verdad inamovible para los niveles superiores.[4]

El segundo nivel, crítico para la escalabilidad del sistema, está compuesto por los Tokens Semánticos o Tokens de Sistema. Estos actúan como puentes lógicos que representan la intención del diseño y el rol funcional de un valor dentro de la arquitectura de la interfaz, dando

carácter y coherencia a la experiencia del usuario.[3] A diferencia de los tokens globales que almacenan datos crudos, los tokens semánticos son alias referenciales; no contienen un valor hexadecimal o numérico, sino un puntero algorítmico que invoca a un token global específico.[4] Este es el núcleo operativo que permite la tematización algorítmica dinámica.[2] La inteligencia artificial debe deducir el contexto del manual de marca para asignar roles universales. Un token semántico responde a la interrogante sobre cuál es el color de fondo primario del sistema o cuál es el color de texto para mensajes de error. Al aislar la intención del valor absoluto, el sistema permite que una interfaz alterne entre un modo claro y un modo oscuro simplemente reasignando el alias del token semántico en el compilador, sin requerir modificaciones en el código fuente de los componentes individuales.[4]

El tercer y más granular estrato es el de los Tokens de Componente. Estos elementos representan representaciones ultra-específicas y exhaustivas de cada propiedad estilística asociada a una instancia particular de un componente en el Modelo de Objetos del Documento (DOM) o en el árbol de vistas de una aplicación móvil.[3] La inteligencia artificial debe mapear estos tokens directamente a los nodos de la interfaz de usuario, creando referencias que apuntan casi exclusivamente a los tokens semánticos previamente definidos.[4] El propósito fundamental de esta capa es aislar las dependencias a nivel de componente, permitiendo que las actualizaciones de diseño modifiquen, por ejemplo, el radio de borde de un botón específico sin alterar globalmente todos los elementos que comparten la misma semántica. Estos tokens responden a consultas altamente contextuales, determinando métricas exactas como el color de fondo de un botón de acción primaria únicamente cuando el usuario posiciona el cursor sobre él, garantizando un control quirúrgico sobre la cascada de estilos CSS.[3]

La estructuración de estos tres niveles requiere un sistema de comunicación predecible y estandarizado, lo que nos lleva a las directivas de nomenclatura (Naming Conventions). Para que un agente automatizado o herramientas de compilación agnósticas (como Style Dictionary) procesen variables multiplataforma, el esquema de nombramiento debe ser rígidamente taxonómico.[10] Se exige el uso del estándar industrial basado en la metodología CTI (Category, Type, Item), complementada con niveles de modificación y estado, generando rutas jerárquicas predecibles que se resuelven en arquitecturas JSON anidadas.[10]

La fórmula algorítmica lineal para la construcción de identificadores de tokens se define mediante una concatenación estricta separada por guiones bajos o medios, modelando una ruta de especificidad ascendente. La inteligencia artificial debe mapear cada decisión de diseño visual a la siguiente taxonomía posicional para asegurar la interoperabilidad de las hojas de estilo y diccionarios de datos resultantes.[10]

Nivel Taxonómico	Descripción Arquitectónica y	Ejemplos Estándar Permitidos	Reglas de Restricción e Implicaciones de

	Función Lógica		Compilación
Namespace (Opcional)	Identificador global que denota el sistema de diseño matriz, la marca específica o el dominio corporativo. Actúa como el contenedor raíz para arquitecturas multi-tenant.[11]	md, spectrum, brandA, sys	Debe ser omitido si el ecosistema procesado es estrictamente mono-marca. Funciona crucialmente como prefijo protector para evitar colisiones de variables nativas en el DOM.[3]
Category (Obligatorio)	Define la naturaleza física o fundacional de la propiedad base del diseño. Constituye el nodo principal ineludible en la estructura JSON del W3C.[10]	color, font, space, size, shadow, elevation	Debe mapear directamente a familias abstractas del motor de renderizado CSS o nativo. Clasifica el tipo de dato que el compilador esperará procesar posteriormente.[10]
Property / Type (Obligatorio)	Declara la propiedad estilística específica o la faceta del componente que el token está alterando dentro de la categoría seleccionada.[10]	background, text, border, fill, line-height	Prohíbe el uso de terminología ambigua; exige el empleo de la sintaxis estandarizada del motor objetivo para facilitar la inyección automatizada.[10]
Concept / Item (Obligatorio)	Conceptualiza el propósito semántico, el agrupamiento lógico o la familia de componentes a	primary, neutral, error, heading, button, surface	Establece el razonamiento subyacente de la existencia del token. Diferencia un fondo de

	los que se aplica la directiva de diseño.[10]		advertencia de un fondo decorativo base.[10]
Variant / Scale (Opcional)	Cuantifica la alteración, el índice numérico en una escala generada o la variante tipológica específica de la familia base.[11]	500, 900, large, subtle, inverse, xs	Obliga al uso de escalas matemáticas rígidas (ej. 50-900) para el color y nomenclaturas de dimensionamiento de indumentaria para el espaciado.[10]
State / Modifier (Opcional)	Determina el contexto interactivo temporal, la condicionalidad del sistema operativo o el seudocódigo de interacción del usuario.[10]	hover, active, disabled, focus, dark	Debe posicionarse estrictamente al final de la cadena nominal. Esta ubicación terminal permite a los sub-agentes de Front-end parsear dinámicamente pseudo-clases CSS.[10]

Esta nomenclatura CTI es la representación plana de una estructura relacional profunda. Cuando la inteligencia artificial traduce un manual, no simplemente genera cadenas de texto como color-background-primary-hover; debe construir internamente un gráfico de objetos JSON profundamente anidado (Object Path Hierarchy) para asegurar que la estructura semántica cumpla íntegramente con las restricciones de validación del módulo de formato DTCG.[10] La anidación permite a los compiladores aplicar transformaciones grupales y facilita la legibilidad algorítmica, donde la ruta del objeto dicta inherentemente la nomenclatura final del token una vez aplanado en variables nativas multiplataforma.

Módulo 2: Traducción Matemática del Color

La interpretación automatizada de los valores cromáticos prescritos en un manual de marca tradicional presenta uno de los vectores de falla más significativos en la ingeniería de sistemas de diseño. Los documentos estáticos definen típicamente su identidad en sistemas colorimétricos diseñados para sustratos físicos, como las fórmulas de tinta propietarias del Pantone Matching System (PMS) o porcentajes CMYK, o alternativamente, proporcionan valores digitales heredados basados en pantallas de gama restringida como sRGB mediante

notaciones hexadecimales (HEX).[16] Un sistema de tokens robusto, preparado para el ecosistema tecnológico moderno, exige que la inteligencia artificial deseche la traducción directa de estos modelos obsoletos y ejecute una transpilación matemática rigurosa hacia formatos web contemporáneos de percepción uniforme, requiriendo adicionalmente la capacidad de generar algorítmicamente escalas tonales expansivas a partir de un único valor semilla.

Reglas de Conversión Espacial y el Mandato de OKLCH

Las especificaciones modernas establecidas por el CSS Color Module 4 del W3C, así como el formato estable DTCG 2025.10, ordenan inequívocamente la transición hacia modelos analíticos fundados en la percepción visual humana, consolidando a **OKLCH** como el estándar definitivo para la tokenización cromática.[5] La inteligencia artificial debe erradicar el uso del modelo HSL (Hue, Saturation, Lightness) o RGB como motores de cálculo en la generación de tokens. El modelo HSL sufre de una distorsión perceptiva matemática inherente: colores disímiles como un azul saturado y un amarillo brillante pueden poseer idéntico valor de luminosidad matemática en HSL, pese a que el sistema visual humano percibe una disparidad de brillo extrema.[19] La manipulación algorítmica de la luminosidad en HSL para generar escalas interactivas resulta, en consecuencia, en contrastes impredecibles que violan sistemáticamente los umbrales de accesibilidad (WCAG), generando paletas visualmente corrompidas.[7]

El modelo OKLCH resuelve estas deficiencias arquitectónicas al operar dentro del espacio de color Oklab, el cual ha sido modelado rigurosamente para coincidir con la psicofísica del ojo humano, albergando compatibilidad intrínseca con gamas amplias de color (Wide Gamut) como Display P3, ofreciendo un espectro visible aproximadamente treinta por ciento superior al límite sRGB.[5] La arquitectura del color se divide en tres ejes manipulables: la Luminosidad (L) representa el brillo percibido real, expresado estrictamente de 0 (negro absoluto) a 1 (blanco puro) o en porcentajes; el Croma (C) define la intensidad espectral o viveza del color desde 0 (eje de grises neutros) hasta los límites teóricos de la gama del dispositivo; y el Matiz (H) que sitúa el ángulo cromático en un cilindro polar de 360 grados.[7]

Cuando el sistema ingiere un color físico Pantone o CMYK desde el Brandbook, el proceso no implica una simple búsqueda en una tabla de correspondencia, sino una compleja transformación de coordenadas espaciales. La conversión exige un modelo de alto rango dinámico para evitar la desviación cromática.[16] Primero, el valor impreso debe ser linealizado a su firma espectral más cercana y mapeado al espacio de color independiente del dispositivo, conocido como CIE XYZ (específicamente contra un iluminante estándar como D50 o D65).[22] Desde XYZ, los vectores sufren una transformación de matriz no lineal para aterrizar en el modelo perceptivo Oklab.[22] Finalmente, las coordenadas cartesianas resultantes (L, a, b) son transformadas a coordenadas cilíndricas polares, donde la luminosidad L se mantiene, el Croma se calcula como la magnitud geométrica ($C = \sqrt{a^2 + b^2}$) y el Matiz emerge del arco

tangente ($H = \text{atan2}(b, a)$).[22] Si la operación matemática arroja un valor de Croma que excede las capacidades de las pantallas Display P3 o sRGB, el compilador debe iniciar un protocolo de mapeo de gama (Gamut Mapping), reduciendo algorítmicamente el vector de Croma hasta que la coordenada intercepte el límite tridimensional exacto del espectro de visualización, protegiendo ferozmente la inmutabilidad matemática de la Luminosidad y el Matiz para preservar la intención perceptiva de la marca.[23]

Algoritmos de Escalado de Matices (Tonal Palette Generation)

Un manual de marca proporciona convencionalmente uno o dos colores corporativos primarios de forma estática. Sin embargo, la construcción de una interfaz gráfica de usuario resiliente demanda una infraestructura de escala tonal matemática exhaustiva que proporcione gradaciones controladas, asegurando sub-tonos consistentes para superficies dinámicas, estados de interacción profunda y garantía de legibilidad tipográfica bajo directrices de contraste.[10]

Basándose en los paradigmas introducidos por Material Design 3 (M3) y el sistema Adobe Spectrum, la inteligencia artificial debe procesar el color de marca solitario (que semánticamente se inyecta en la ranura intermedia del token 500 o base) y ejecutar un algoritmo dinámico de interpolación.[25] Este proceso evalúa iterativamente el color base contra una curva de luminosidad predictiva, alterando las propiedades L y C en OKLCH mientras se bloquea el parámetro H para asegurar que la familia de colores no sufra desviaciones térmicas no deseadas (color drifting) a medida que oscurece o aclara.[7]

El algoritmo de extrapolación requiere la definición de un incremento o decremento fraccional paramétrico. Utilizando las matemáticas funcionales del modelo de color CSS moderno, la IA genera el bloque de definiciones de tokens aplicando deltas matemáticos específicos para la Luminosidad (ΔL) y el Croma (ΔC) al acercarse a los extremos de la escala.[28] La siguiente tabla documenta la regla de compilación matemática para la escala mandataria 50-900, traduciendo los mapeos de nivel tonal de luminosidad L* (donde valores altos indican mayor cantidad de luz) al estándar web predecible (donde valores altos como 900 indican colores densos y oscuros).[25]

Token de Escala	Índice Tonal L* (M3)	Lógica de Computación OKLCH (Derivación Matemática desde la Semilla)	Rol Semántico Asignado en la Arquitectura de Interfaz

[color]-50	98	oklch(from var(--base) calc(l + (\Delta L * 5)) calc(c - (\Delta C * 5)) h)	Fondos principales expansivos, contenedores elevados y superficies extremadamente sutiles.
[color]-100	95	oklch(from var(--base) calc(l + (\Delta L * 4)) calc(c - (\Delta C * 4)) h)	Contenedores primarios y delimitadores de bloques de contenido lógico.
[color]-200	90	oklch(from var(--base) calc(l + (\Delta L * 3)) calc(c - (\Delta C * 3)) h)	Bordes sutiles, divisiones interfaciales y estados temporalmente inactivos (disabled).
[color]-300	80	oklch(from var(--base) calc(l + (\Delta L * 2)) calc(c - (\Delta C * 2)) h)	Variaciones semánticas de soporte y estados de hover en modalidades invertidas (Dark Mode).
[color]-400	70	oklch(from var(--base) calc(l + \Delta L) calc(c - \Delta C) h)	Focos de interfaz secundaria, bordes de alto contraste e indicadores de progreso pasivos.
[color]-500	**50** (Ancla)	oklch(from var(--base) l c h)	**Identidad nuclear de la marca, acciones de hiper-vínculo y botones primarios.**

[color]-600	40	oklch(from var(--base) calc(l - \Delta L) c h)	Transición de estado pasivo a activo: Hover en llamadas a la acción primarias.
[color]-700	30	oklch(from var(--base) calc(l - (\Delta L * 2)) calc(c - \Delta C) h)	Focos de estado pulsado (Active states), barras de aplicación de alta densidad.
[color]-800	20	oklch(from var(--base) calc(l - (\Delta L * 3)) calc(c - (\Delta C * 2)) h)	Micro-copia, meta-datos y textos secundarios oscuros renderizados sobre fondos claros.
[color]-900	10	oklch(from var(--base) calc(l - (\Delta L * 4)) calc(c - (\Delta C * 3)) h)	Contraste tipográfico terminal absoluto, jerarquía textual profunda y énfasis crítico.

Para cada matiz identificado en las especificaciones gráficas primarias, secundarias o neutrales, el agente de IA está programado para iterar algorítmicamente esta tabla, asegurando que la matriz resultante esté blindada contra errores humanos y garantizando la viabilidad estructural para interfaces de alta complejidad.

Asignación Semántica y Mapeo de Roles de Interfaz

La extracción exhaustiva de escalas de color globales carece de utilidad operativa si no se mapea a un estrato semántico riguroso de roles y responsabilidades interfaciales. La inteligencia artificial debe orquestar estos colores generados, reasignándolos algorítmicamente a un marco de intenciones estandarizadas para posibilitar el contraste de accesibilidad inherente y automatizado.[27] El sistema de tokens exige la creación de parejas relacionales, evaluando la luminosidad de las capas subyacentes y superpuestas para garantizar inquebrantablemente relaciones de contraste mínimas de 3:1 o 4.5:1 exigidas por las pautas WCAG.[30]

Este mapeo categórico distribuye las variables globales en vectores operativos: El rol Primary se ancla inexorablemente a la variante 500 o la semilla HCT/OKLCH extraída, gobernando los

componentes de alta urgencia visual.[27] Simultáneamente, el rol derivado On-Primary se calcula mediante un algoritmo de inversión luminosa. Si el token primario ostenta una luminosidad baja en OKLCH (usualmente $L < 0.6$), el sistema fuerza al alias semántico de texto o icono superpuesto a mapear a una luminosidad alta cercana al polo blanco (escalas 50 o 100). Si el primario es claro, el rol On- invierte agresivamente hacia los registros 800 o 900.[27] El rol Surface, que constituye la vasta mayoría del área visual del lienzo del DOM, abstrae tonos grises matemáticamente inyectados con un croma diminuto del color matriz primario ($C < 0.05$), facilitando la integración visual perceptiva de la aplicación en su conjunto.[27] Por su parte, la semántica de Error suprime agresivamente cualquier preferencia cromática del Brandbook, inyectando un Hue forzado en la banda de 20 a 40 grados OKLCH (espectro del rojo verdadero) para salvaguardar un código visual de advertencia que sea universalmente interpretado a lo largo del ecosistema.[27]

Módulo 3: Traducción Tipográfica (De Print a Web-Safe)

El diseño editorial codificado en los documentos PDF tradicionales adolece de una incomprensión fundamental respecto a las restricciones dinámicas, métricas y de rendimiento algorítmico que definen a los motores de renderizado web contemporáneos. Parámetros como el Cumulative Layout Shift (CLS), la carga asíncrona de recursos de red y la disponibilidad de fuentes a nivel del sistema operativo fuerzan la necesidad de traducir la tipografía bajo un prisma puramente analítico. La traducción algorítmica de los estándares tipográficos requiere la separación de propiedades monolíticas en variables independientes y la construcción de un sistema relacional de degradación elegante o fallbacks matemáticos.[33]

Mapeo de Fuentes y "Fallback Stacks" Resilientes

Es común que las directrices de marca exijan el uso de tipografías primarias sujetas a licencias comerciales prohibitivas para distribución masiva en web, o alternativamente, seleccionen tipos de letra incompatibles o de desempeño ineficiente en renderizado de pantalla de baja densidad. Ante este escenario, el compilador inteligente del sistema de diseño debe instanciar arreglos en cascada ("font stacks") que mapeen las características métricas fundamentales del tipo base impreso —como la altura de la x (x-height), altura de las mayúsculas (cap-height) y el peso del trazo— a las fuentes de sistema (System Fonts) más seguras y veloces.[34]

La lógica de protección contra fallas opera deduciendo la taxonomía de la fuente original. Si el manual exige el uso de familias geométricas o neogrotescas como *Helvetica Neue* o *Futura*, la pila del token semántico apuntará primordialmente a los recursos nativos del dispositivo para garantizar el máximo rendimiento libre de latencia, conformando la cadena: font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, "Helvetica Neue", sans-serif;.[37] Si la identidad tipográfica se ancla en diseños Serifa clásicos como *Garamond* o *Bodoni*, el mecanismo de salvaguardia debe generar una secuencia

transicional hacia tipografías web seguras universalmente instaladas, produciendo: font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;.[36] En aplicaciones de datos tubulares o códigos, la directriz Monospace invoca de inmediato un fallback técnico optimizado a: font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace;.[36]

Tokenización Estricta de Propiedades Tipográficas Independientes

A diferencia de las herramientas de maquetación gráfica (InDesign, Illustrator) donde la configuración del bloque de texto es procesada de manera conglomerada o a ojo, la especificación DTCG 2025.10 prohíbe explícitamente el uso de sintaxis abreviada ("shorthands" en CSS) para la inyección de variables de sistema en los archivos de distribución. La generación de un token tipográfico de componente ($type: "typography") demanda la creación de un objeto de datos complejo, profundamente anidado, que alberga sub-propiedades atómicas aisladas, estando cada una de estas gobernada por regulaciones matemáticas exclusivas e intransigentes.[8]

Escala Métrica de Font-Size (rem frente a px)

La adopción de Tallas de Punto (pt) de imprenta o su extrapolación directa a píxeles fijos (px) en hojas de estilo constituye una violación flagrante de los estándares de accesibilidad digital moderna. Para prevenir la rotura de la interfaz ante herramientas de magnificación de pantalla, la inteligencia artificial debe transmutar todas las dimensiones estáticas a tokens basados en **rem** (Root em).[40] El uso del rem ancla todas las variaciones de tamaño de texto al valor raíz dictaminado por las preferencias globales del usuario en su navegador.

La conversión estandarizada de máquina asume que el objeto raíz del DOM equivale a un valor métrico de 16 píxeles de pantalla.[8] Por consiguiente, si el PDF corporativo establece un titular en 24pt, la IA ejecuta un divisor matemático exacto ($24 \div 16$) para determinar el valor escalar correspondiente. En la estructura del objeto de datos, las restricciones obligan a escindir el valor puramente numérico de su símbolo de medida. Este nivel de estandarización obliga a que el bloque resultante adquiera un formato en el cual el tipo $value exhiba el diccionario matemático preciso: {"value": 1.5, "unit": "rem"}.[8]

Equivalencia Analítica de Grosor de Trazo (Font-Weight)

El diseño gráfico editorial comunica el grosor de los caracteres mediante una taxonomía cualitativa ambigua (por ejemplo, "Book", "Demi-Bold", "Heavy", "Roman"), nomenclatura que resulta inservible para el motor de composición de textos de un navegador web, el cual exige predicción algorítmica. La transpilación a tokens debe mapear estos descriptores abstractos a la escala geométrica estricta de números enteros que dictamina la especificación OpenType (comprendida en tramos centenarios desde 100 hasta 950) validada por el W3C.[8]

La IA debe inyectar la tabla relacional de mapeo universal para la traducción de atributos en cada token tipográfico procesado:

Etiqueta Descriptiva en Brandbook	Mapeo Entero OpenType Obligatorio en Token	Propiedades Técnicas y Fallas de Validación
Thin / Hairline	100	Extremo inferior de legibilidad web; propenso a sub-pixel rendering defectuoso en monitores de baja densidad.
Extra Light / Ultra Light	200	Aplicación primaria reservada para tamaños Display ultra-grandes.
Light	300	Alternativa de texto de cuerpo elegante, requiere vigilancia rigurosa de contrastes L*.
Normal / Regular / Book	400	Peso central y métrica predeterminada (baseline) del navegador.
Medium	500	Transición de énfasis; optimizado para micro-copia y etiquetas de interfaz densa.
Semi Bold / Demi Bold	600	Peso focal superior para jerarquías tipográficas intermedias.
Bold	700	Estándar universal de resaltado asertivo. Mapeo por defecto de la etiqueta <b>.
Extra Bold / Ultra Bold	800	Títulos masivos y delimitadores de sección pesados.

Black / Heavy	900	Grosor extremo, reducción substancial del interletraje negativo natural.

Bajo el régimen del estándar DTCG, los sistemas de validación fallarán drásticamente si detectan un número ajeno al rango $1 - 1000$ o cadenas de texto interpoladas (como la inyección de la palabra "Bold" en lugar del dígito 700), forzando un rechazo estructural del árbol de dependencias completo del token de diseño.[8]

Cálculos Dinámicos de Interlineado (Line-Height / Leading)

El comportamiento del espaciado vertical de texto entre los medios físicos y digitales representa paradigmas geométricos diametralmente opuestos. En un lienzo de imprenta, el "Leading" o interlineado es una métrica aditiva absoluta pre-impresión; si una fuente en el PDF está a 16pt, un leading de 24pt constituye una medida inamovible de la base de la línea.[46] Extrapolar esto al renderizado web como una variable de pixel estático (line-height: 24px) genera superposiciones catastróficas si la accesibilidad del usuario fuerza la talla de la fuente a escalar. Emplear hojas de cálculo referenciales en porcentaje (line-height: 150%) invoca igualmente perturbaciones severas en el árbol de herencia en cascada si otros nodos hijos dentro del DOM alteran el bloque tipográfico.[47]

La solución arquitectónica absoluta, obligatoria para la construcción de tokens, dicta la transformación del valor de interlineado a multiplicadores fraccionales sin unidad escalar (Unitless Numbers).[8] La IA asimila los valores mediante una fórmula de relación matemática predictiva, dividiendo el valor del interlineado provisto por el tamaño base del tipo.

Fórmula de Transpilación Computacional:

$$L_T = \frac{\text{Interlineado Documentado en Puntos}}{\text{Tamaño de Fuente Principal}}$$

Si el brandbook ordena un texto base de 16pt encapsulado con un espacio vertical de 24pt, el token dinámico se transfiere permanentemente como una constante escalar de punto flotante.

$$L_T = \frac{24}{16} = 1.5$$

En la taxonomía JSON formalizada por el W3C, la variable matemática de interlineado debe aislarse y clasificarse rigurosamente bajo la declaración de tipo de dato $type: "number". Introducir cualquier identificador métrico auxiliar asociado a este número, ya sea sufijos porcentuales o medidas relativas (px, rem), corromperá irremediablemente su capacidad de interpolación proporcional a través de los múltiples puntos de ruptura (breakpoints) de un diseño responsivo, afectando seriamente el cálculo de colisiones geométricas en el

contenedor de vista del usuario.[8]

Módulo 4: Tratamiento de Activos Visuales (Logos e Iconos)

La representación de logotipos, isotipos y construcciones iconográficas fundamentales dentro del ecosistema tecnológico requiere un enfoque analítico divorciado de los gráficos rasterizados estáticos tradicionales. Estos elementos no pueden procesarse mediante ensamblaje condicionado de píxeles, sino que deben interpretarse exclusivamente como modelos topológicos vectoriales fundamentados en geometría matemática (Scalable Vector Graphics o SVG), los cuales ostentan la capacidad inherente de escalar hasta el infinito sin degradación de resolución en pantallas de densidad retiniana o 4K.[50] Sin embargo, el desafío primario al internalizar estos activos gráficos en un sistema integral de variables no reside simplemente en su formato base, sino en la abstracción matemática del entorno restrictivo que los rodea: el Área de Resguardo (Clear Space).

Estandarización Paramétrica y Formatos Digitales Inflexibles

Cualquier activo gráfico visual estipulado en el manual de marca bajo esquemas de rasterización bidimensional, tales como imágenes PNG o JPG, será repudiado irrevocablemente por las rutinas de inyección base de un Design System maduro. El mandato arquitectónico impone una conversión vectorial pura, manipulando obligatoriamente el lienzo matemático mediante los vectores de viewBox (viewBox="0 0 ancho alto"). A nivel de tokenización de colores, cualquier atributo estilístico encapsulado y codificado rígidamente (hardcoded) dentro de las entrañas del SVG (por ejemplo, una etiqueta fija declarando fill="#FF0000") debe ser quirúrgicamente extirpado por las herramientas de automatización de la IA. Estas propiedades cromáticas parasitarias deben ser sustituidas inexorablemente por directivas variables semánticas delegadas a la hoja de estilo del DOM global (como fill="currentColor") o acopladas de manera referencial a un Design Token que soporte tematización continua (invocando la variable inyectada, var(--brand-primary)).

Traducción Algorítmica de Áreas de Resguardo a Mapeos Topológicos (Box Model)

Los documentos de identidad visual corporativa imponen tradicionalmente una "zona de exclusión" estricta que orbita al logotipo, blindándolo contra la intrusión de otros elementos gráficos o tipográficos para proteger la lectura perceptiva y el impacto visual. Frecuentemente, esta delimitación física se proyecta de manera relacional o semiótica dentro del propio manual, calculada a través de proporciones gráficas internas del emblema (por ejemplo, el requerimiento metodológico estipulando: *"Mantener un perímetro vacío alrededor del isologotipo equivalente al ancho geométrico de la letra 'X' inicial o el símbolo primario"*).[52]

La Inteligencia Artificial que orquesta la síntesis arquitectónica hacia entornos de front-end (DOM Box Model) debe traducir inexorablemente este límite visual analógico en una función

escalar estandarizada dentro de CSS. Esto implica parametrizar el cálculo manipulando las propiedades envolventes del modelo de caja nativo, aplicando la restricción mediante padding (si el margen de protección debe empujar el contenido colindante hacia afuera desde el centro del contenedor donde reside la imagen) o margin (si el objeto manipulado es el propio elemento que requiere repeler a los nodos semánticos periféricos).[54]

El modelado del algoritmo matemático para garantizar la preservación asintótica asume que el token de dimensión del escudo espacial reaccionará linealmente a la variable dimensional de la cual dependa su contención matriz (la anchura o altura general del nodo gráfico).

Ruta Lógica de Cálculo Computacional hacia Tokenización (Padding / Margin):

1. **Evaluación de la Proporción Condicional:** La máquina procesadora identifica matemática o mediante análisis óptico profundo la relación porcentual existente entre el bloque delimitador abstracto designado por el diseñador (la fracción "X") en contraste con la unidad métrica máxima de altura total del componente de imagen (H). Operacionalmente, supóngase que se extrae un índice que establece que la métrica abstracta "X" es equivalente exactamente al 40% de la altitud general (H) del isotipo.[53]
2. **Extracción del Multiplicador Relacional:** El algoritmo retiene la constante de multiplicación derivada, fijándola en un coeficiente puro decimal de 0.4.
3. **Transpilación a Componente Base Espacial:** El área perimetral de resguardo requerida (P) no se consolida como un valor bruto arbitrario y estancado numéricamente en el JSON, sino que se inyecta como un proceso computacional o un token espacial dinámicamente derivado.

$$P = H \times 0.4$$

Si dentro de la estructura de vistas de la interfaz un diseñador somete la instancia del gráfico a un contenedor responsivo limitándolo a $height = 4rem$, el subsistema de renderizado evaluará dinámicamente el área constrictiva colateral, forzando matemáticamente su geometría de exclusión a suplantar la proporción dictada por el Brandbook original.

$$P = 4\text{rem} \times 0.4 = 1.6\text{rem}$$

Este Token Semántico de Resguardo (cuya asignación taxonómica podría ser categorizada arquitectónicamente en JSON como logo-space-clearance) se compila para actuar como variable inmutable en la renderización del Box Model nativo del navegador.[55] Actuando ordinariamente como un anillo estructural invisible, este padding matemáticamente proporcionado obliga mecánicamente a cualquier entidad o vector tipográfico concurrente dentro del DOM a permanecer a la distancia exacta concebida originalmente por los creadores manuales de la identidad, anulando cualquier amenaza de contaminación superpuesta sin requerir la intervención humana.

Módulo 5: Estructura de Datos (El Entregable)

La etapa culminante del procesamiento de análisis y de la exégesis matemática llevada a cabo por la arquitectura de IA no es un resumen conceptual, sino un artefacto de código monolítico pre-formateado. Este entregable consolida toda la red de información extraída desde la estática analógica hacia un cuerpo informático agnóstico e interconectado—el Single Source of Truth (Fuente Única de Verdad). Este bloque estructural está diseñado expresamente para ser importado por el motor de transpilación de diseño central, y su digestión fluida en múltiples infraestructuras de desarrollo como los ecosistemas frontales modernos (React JS, ecosistema Vue, Swift nativo móvil o Tailwind CSS) exige el total y absoluto acatamiento a la especificación borrador estable dictaminada formalmente por el módulo del W3C: Design Tokens Community Group Format Specification 2025.10.[18]

Reglas de Control para la Estructura Sintáctica W3C (DTCG 2025.10)

El esqueleto subyacente del código JSON restringe de forma innegociable los caprichos del desarrollador o del sistema base. Impone directivas taxonómicas implacables sobre la jerarquía de denominación de capas, restringe las clasificaciones de tipos de variables e introduce formalmente una sintaxis obligatoria que facilita un sistema complejo de referencias entrelazadas internas o aliasing programático.[8] Toda interfaz de integración debe constreñirse a la asimilación del siguiente esquema regimental:

- **Identificadores de Propiedades Reservadas:** Todos los atributos descriptivos operacionales y lógicos que validan el token ante los procesos de compilación deben estar precedidos inexorablemente por un prefijo monetario ($). Las claves de propiedades núcleo reservadas que sostienen la validez en el W3C se reducen a determinantes esenciales como $type (el formato taxonómico), $value (el dato atómico numérico/cadena o nodo inter-referencial), $description (anotaciones textuales meta-arquitectónicas o rastreos funcionales) y las posibles expansiones funcionales en $extensions.[8]
- **Contención Inflexible de Agnosticismo Taxonómico:** Las etiquetas semánticas y la anidación categórica, las cuales rigen la ruta y la resolución del CTI (Category, Type, Item) y definen los grupos que albergan y envuelven a los constructos lógicos ($type), no pueden manifestar, bajo penalización de colapso, el prefijo $. Estas claves de identificación agnósticas obligan rigurosamente el empleo exclusivo de representaciones de texto de cadenas JSON totalmente válidas, y están encriptadas con la severa restricción de no abarcar caracteres delatores o símbolos especiales interpolados en su morfología estructural (como las llaves tipográficas { , }, o demarcadores periódicos .) diseñados estructuralmente para inhibir ambigüedades, fallas catastróficas del motor de asimilación o vulnerabilidades de ejecución colateral.[8]
- **Compuestos Multi-Propiedad Integrales (Composite Tokens):** Modelados para capturar la vastedad y entrelazado de arquitecturas interdependientes maduras que definen macro-bloques del sistema de estilos. Las redes sistémicas inseparables como el bloque maestro de la familia tipográfica (englobando dentro del mismo objeto la altura

de la fuente y multiplicador de peso iterativo global mediante la firma $type: "typography") así como las geometrías de refracción multidimensionales ($type: "shadow") imponen que se congreguen y empaqueten las facetas componentes como un sólo constructo consolidado por bloque.[8] Esta orquestación monolítica mitiga fatalidades de dependencias huérfanas o la desincronización y fractura fortuita propiciada por programadores manipulando aisladamente, por ejemplo, los identificadores matemáticos de espaciado sin escalar congruentemente la familia fuente central.

Estructura JSON Cruda y Estandarizada: Formato de Máquina y Output

El código algorítmico que se despliega a continuación plasma una representación estructural extensa de una arquitectura procesada, ensamblada e iterada automáticamente. Desempaqueta, en un formato unificado y de interoperabilidad cruzada universal, la coexistencia sistémica y referencial profunda de los tres tramos atómicos conceptuales de tokens exigidos (Valores Primitivos/Globales en crudo, las directrices Semánticas abstractas e intermedias, y el enrutamiento terminal inyectado a los Componentes modulares). Adicionalmente, escenifica la aplicación cruda y matemática de resoluciones avanzadas tratadas iterativamente a través de la codificación cromática OKLCH de interpolación asimétrica obligatoria, albergando la inyección analítica de la transpilación tipográfica Unitless estricta frente a multiplicadores numéricos.

JSON

```
{
  "$schema": "https://www.designtokens.org/schemas/2025.10/format.json",
  "name": "Brandbook Core Architectural Design Tokens Blueprint",
  "version": "2025.10",
  "description": "Comprehensive mathematical transformation, gamut mapped token generation, and deep cross-reference mapping compiled directly from static design documents.",

  "color": {
    "brand": {
      "500": {
        "$description": "Core brand identity hue dynamically transposed via XYZ linear light conversion process into uniform OKLCH perceptual color space.",
        "$type": "color",
        "$value": "oklch(0.55 0.22 250)"
      },
      "900": {
```

```
      "$description": "Extremity shade reduction achieved through sequential logarithmic scalar decrements on Lightness (L) and Chroma (C) to meet WCAG AA/AAA strict legibility contrast ratios.",
      "$type": "color",
      "$value": "oklch(0.20 0.12 250)"
    }
  },
  "background": {
    "primary": {
      "$description": "Semantic background role, acting as an abstraction layer for dark/light state switching logic via reference mapping.",
      "$type": "color",
      "$value": "{color.brand.500}"
    }
  },
  "text": {
    "on-primary": {
      "$description": "Mathematically inverted high-contrast semantic assignment calculated dynamically to contrast with {color.brand.500}.",
      "$type": "color",
      "$value": "oklch(0.98 0.01 250)"
    }
  }
},

"font": {
  "family": {
    "brand-sans": {
      "$description": "Web-safe responsive fallback mechanism mapping directly to native OS system fonts in hierarchical degradation preference.",
      "$type": "fontFamily",
      "$value":
    }
  },
  "size": {
    "base": {
      "$description": "Fundamental baseline anchor for typographic responsiveness, structurally derived assuming standard 16px baseline resolution.",
      "$type": "dimension",
      "$value": {
        "value": 1,
        "unit": "rem"
      }
    },
```

```
    "heading-large": {
      "$description": "Calculated geometric multiplier for H1-level typographic architecture scaling logic.",
      "$type": "dimension",
      "$value": {
        "value": 2.5,
        "unit": "rem"
      }
    }
  },
  "weight": {
    "demi-bold": {
      "$description": "OpenType analytical mapping to universal 'Demi-Bold' character thickness
constraint matrix.",
      "$type": "fontWeight",
      "$value": 600
    }
  }
},

"space": {
  "padding": {
    "logo-clearance": {
      "$description": "Protective exclusion geometric clear space extracted heuristically; derived as a 40%
algorithmic multiplier (0.4) referencing the base structural dimension component container.",
      "$type": "dimension",
      "$value": {
        "value": 1.6,
        "unit": "rem"
      }
    }
  }
},

"typography": {
  "display-h1": {
    "$description": "Multi-property atomic composite token rigidly enforcing all sub-constraints for
primary page headings inside a solitary unified data node logic structure.",
    "$type": "typography",
    "$value": {
      "fontFamily": "{font.family.brand-sans}",
      "fontSize": "{font.size.heading-large}",
      "fontWeight": "{font.weight.demi-bold}",
      "letterSpacing": {
```

```
        "value": -0.02,
        "unit": "em"
      },
      "lineHeight": 1.15
    }
  }
},

"button": {
  "primary": {
    "background": {
      "color": {
        "default": {
          "$description": "Absolute terminal layer logic applying contextual dependency references mapped specifically to UI button elements.",
          "$type": "color",
          "$value": "{color.background.primary}"
        },
        "hover": {
          "$description": "Interaction trigger state targeting intermediate fractional scalar variants derived natively from {color.brand.600}.",
          "$type": "color",
          "$value": "oklch(0.47 0.20 250)"
        }
      }
    }
  }
}
}
```

La entrega y exportación de esta cartografía centralizada confiere al receptor de la plataforma (ya sea una terminal CI/CD o algoritmos de generación nativos) un entramado relacional inquebrantable, asegurando con precisión militar que las aproximaciones vagas o las guías puramente cosméticas emanadas del diseño humano se disuelvan transmutando y metamorfoseando dentro de constantes lógicas implacables listas para un entorno de compilación de desarrollo robusto y predecible.[8] Mediante este procesamiento algorítmico terminal, la matriz subyacente impone, certifica y resguarda perpetuamente una coherencia algorítmica incuestionable de representación gráfica interplataforma continua y segura a lo largo del horizonte operativo visual, blindando a toda costa la estabilidad sistémica global y bloqueando la deuda técnica acumulativa estructural que corrompería el progreso del motor interfacial.

Obras citadas

1. Design Tokens Community Group, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.designtokens.org/
2. What's new in the Design Tokens spec: From static to living design data - Zeroheight, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://zeroheight.com/blog/whats-new-in-the-design-tokens-spec/
3. Design tokens – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://m3.material.io/foundations/design-tokens
4. Design tokens - Spectrum, Adobe's design system, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://spectrum.adobe.com/page/design-tokens/
5. Design Tokens Community Group - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/community/design-tokens/
6. Glossary – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://m3.material.io/foundations/glossary
7. OKLCH in CSS: why we moved from RGB and HSL - Evil Martians, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://evilmartians.com/chronicles/oklch-in-css-why-quit-rgb-hsl
8. Design Tokens Format Module 2025.10, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.designtokens.org/tr/drafts/format/
9. Theming - Spectrum, Adobe's design system, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://spectrum.adobe.com/page/theming/
10. Naming Your Design Tokens: A Comprehensive Guide for UX ..., fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.door3.com/blog/naming-design-tokens-guide
11. Design Tokens | WaveMaker Docs, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.wavemaker.com/learn/blog/2023/10/18/design-tokens-part-1/
12. Design tokens - Cloudscape Design System, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://cloudscape.design/foundation/visual-foundation/design-tokens/
13. Naming Tokens in Design Systems. Terms, Types, and Taxonomy to Describe... | by Nathan Curtis | EightShapes | Medium, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://medium.com/eightshapes-llc/naming-tokens-in-design-systems-9e86c7444676
14. Design Tokens - SAP, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.sap.com/design-system/fiori-design-android/v25-8/foundations/design-tokens
15. Color fundamentals - Spectrum, Adobe's design system, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://spectrum.adobe.com/page/color-fundamentals/
16. Convert PANTONE to LAB | Professional Color Translation | Industrial Standards, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://hex-to-rgb.com/convert/pantone-to-lab
17. Design With Color: Pantone Matching System (PMS), fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://artversion.com/blog/design-with-color-pantone-matching-system-pms/
18. Design Tokens specification reaches first stable version - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/community/design-tokens/2025/10/28/design-tokens-specifi

cation-reaches-first-stable-version/
19. OKLCH, explained for designers. Understanding next-gen color space that... | by Samuel Wong | UX Collective, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://uxdesign.cc/oklch-explained-for-designers-dc6af4433611
20. Oklchroma: an OKLCH color pattern generator that generates CSS variables | utilitybend, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://utilitybend.com/blog/oklchroma-an-oklch-color-pattern-generator-that-generates-css-variables
21. Tired of Colors That Look Wrong? Try OKLCH in CSS - Design Systems Collective, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.designsystemscollective.com/tired-of-colors-that-look-wrong-try-oklch-in-css-c3917f1ae089
22. CSS Color Module Level 4 - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/TR/css-color-4/#color-conversion-code
23. Built an OKLCH-based perceptually uniform color system generator : r/Design - Reddit, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.reddit.com/r/Design/comments/1p4oyom/built_an_oklchbased_perceptually_uniform_color/
24. OKLCH Palette Penpot plugin, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://community.penpot.app/t/oklch-palette-penpot-plugin/9652
25. Color - Material Design 3 - Create personal color schemes, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://m3.material.io/styles/color/system/how-the-system-works
26. Color system - Spectrum, Adobe's design system, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://spectrum.adobe.com/page/color-system/
27. Material Design 3 Palette Generator Online | 50-900 + Accents + MD3 Roles Free, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://paletacolorpro.com/en/material-design
28. How I generate color scales in CSS with OKLCH - Anna Filou, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://annafilou.com/en/css-color-scales
29. Material Design 3 in Compose | Jetpack Compose - Android Developers, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.android.com/develop/ui/compose/designsystems/material3
30. Color roles - Material Design 3, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://m3.material.io/styles/color/roles
31. Color - Material Design 3 - Create personal color schemes, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://m3.material.io/styles/color/overview
32. The color system - Material Design, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://m2.material.io/design/color/the-color-system.html
33. Typography Styles in Design Systems: From Small-to-Large Digital Text to Paper Traditions and City-Light Scale | by Claus Rainer Anton Nisslmüller, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.designsystemscollective.com/typography-styles-in-design-systems-from-small-to-large-digital-text-to-paper-traditions-and-ce1fe6aa9c1d
34. From fonts to function: mapping web typography trends and challenges - Dataprovider.com, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.dataprovider.com/blog/tech/mapping-web-typography/

35. Typography in Design Systems. Choose Fonts, Set a Hierarchy, and... | by Nathan Curtis | EightShapes | Medium, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://medium.com/eightshapes-llc/typography-in-design-systems-6ed771432f1e
36. Understand Web-Safe Fonts - Higher Logic, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://support.higherlogic.com/hc/en-us/articles/360033055671-Understand-Web-Safe-Fonts
37. Web-Safe Fonts and Font Fallbacks - DEV Community, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://dev.to/stephencweiss/web-safe-fonts-and-font-fallbacks-4noi
38. Design Tokens Format Module, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.designtokens.org/tr/third-editors-draft/format/
39. Typography - Composite - Tokens Studio for Figma, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://docs.tokens.studio/manage-tokens/token-types/typography
40. REM vs. EM: Striking the Right Balance in Design Systems | by Martin Metodiev • Mev, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.designsystemscollective.com/rem-vs-em-striking-the-right-balance-in-design-systems-a4a24d7e49ed
41. Create your design system, part 4: Spacing | by Sebastiano Guerriero - Medium, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://medium.com/codyhouse/create-your-design-system-part-4-spacing-895c9213e2b9
42. font-weight - CSS | MDN - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/font-weight
43. font-weight - CSS: Cascading Style Sheets - MDN Web Docs, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://mdn2.netlify.app/en-us/docs/web/css/@font-face/font-weight/
44. font-weight - CSS | MDN - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/At-rules/@font-face/font-weight
45. CSS font-weight numbers: how do they work? - Stack Overflow, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://stackoverflow.com/questions/35471486/css-font-weight-numbers-how-do-they-work
46. How To Calculate Relative CSS Line Height - J Taylor Design, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.thejtsite.com/blog/single/how-to-calculate-relative-css-line-height
47. You should be using unitless values for line-height - Playful Programming, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://playfulprogramming.com/posts/you-should-be-using-unitless-values-for-line-height
48. line-height - CSS | MDN - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/line-height
49. Line-height without units - Stack Overflow, fecha de acceso: marzo 15, 2026,

https://stackoverflow.com/questions/12303169/line-height-without-units
50. How To Set Logo Usage Guidelines | VistaPrint US, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.vistaprint.com/hub/logo-usage-guidelines
51. Logo Package Express Settings: Padding and Clear Space (Legacy) - YouTube, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=TvCbH0Jxvul
52. Brand logos – usage - UC Davis Health, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://health.ucdavis.edu/graphicstandards/pdf/spacing_clearspace_guide.pdf
53. SolidRun Brand Guidelines | Logos, Colors & Usage Rules, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.solid-run.com/brand-guidelines/
54. CSS Margin and Padding: Advanced Techniques and Best Practices - Code Accelerator, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://thecodeaccelerator.com/blog/css-margin-and-padding-advanced-techniques-and-best-practices
55. Cant really understand when to use margin, padding or border. : r/Frontend - Reddit, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.reddit.com/r/Frontend/comments/1d8619e/cant_really_understand_when_to_use_margin_padding/
56. Master CSS Spacing: Margin, Padding, and Gap Explained - YouTube, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=o273rdc4yi4
57. Space in Design Systems. From Basics to Expanded Concepts to... | by Nathan Curtis | EightShapes | Medium, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://medium.com/eightshapes-llc/space-in-design-systems-188bcbae0d62
58. Set logo size correctly + delete padding - Stack Overflow, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://stackoverflow.com/questions/34480604/set-logo-size-correctly-delete-padding
59. Design Tokens Community Group - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/community/design-tokens/2025
60. Design Tokens Resolver Module 2025.10, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.designtokens.org/tr/2025.10/resolver/
61. Design Tokens Format Module 2025.10, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.designtokens.org/tr/2025.10/format/